

Schemele bloc cu mai multe căi directe și bucle de reacție pot fi simplificate printr-o tehnică de rearanjare, pas cu pas, a elementelor componente utilizându-se cele trei conexiuni elementare și regulile algebrei schemelor bloc prezentate în tabelul 1.3.

Tabelul 1.3

Reguli ale algebrei schemelor bloc

Regula	Schema originală	Schema transformată
Deplasarea unui punct de sumare în fața unui bloc		
Deplasarea unui punct de sumare în spatele unui bloc		
Deplasarea unui punct de ramificație în fața unui bloc		
Deplasarea unui punct de ramificație în spatele unui bloc		

Exemplul 1

Să se determine funcția de transfer pentru sistemul cu schema bloc din fig. 3.14a.

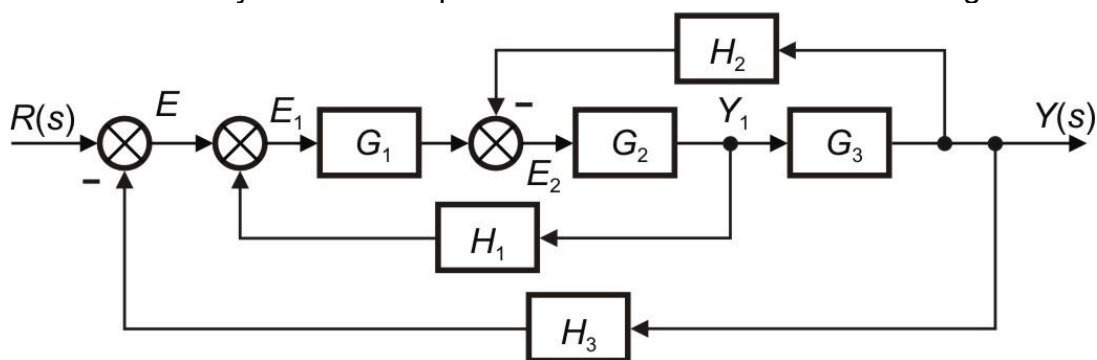


Fig. 3.14a.

Rezolvare

Prin mutarea punctului de sumare al buclei cu reacție negativă care conține blocul H_2 în exteriorul buclei cu reacție pozitivă ce conține blocul H_1 se va obține schema din fig. 3.14b).

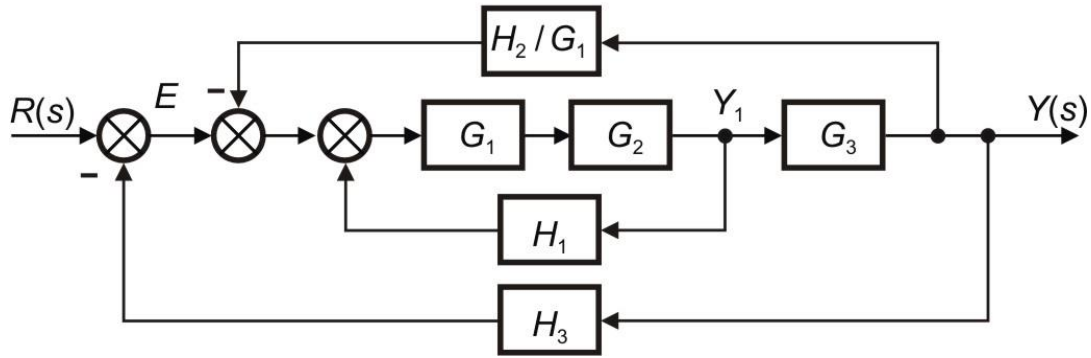


Fig. 3.14b

În continuare se elimină bucla internă cu reacție pozitivă. Se obține astfel schema bloc simplificată din fig. 3.14c).

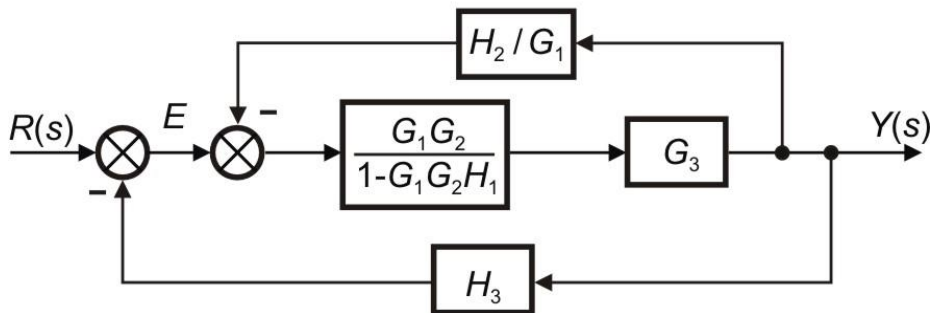


Fig. 3.14c

Se calculează apoi funcția de transfer a subsistemului cu mărimea de intrare E

$$\frac{Y}{E} = \frac{\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 H_1} G_3}{1 + \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_2 H_1} \cdot \frac{H_2}{G_1}} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2}.$$

Schema bloc se simplifică acum, fiind ca în fig. 3.14 d.

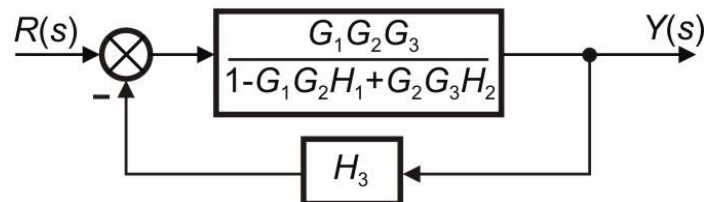


Fig. 3.14d

Soluția problemei propuse se obține în final calculând funcția de transfer a sistemului închis din fig. 3.14d:

$$\frac{Y}{E} = \frac{\frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2}}{1 + \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2} \cdot H_3} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_3}$$

$$\frac{Y}{E} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_3}$$

Exemplul 2

Se consideră graful de fluentă din figura 1.20.

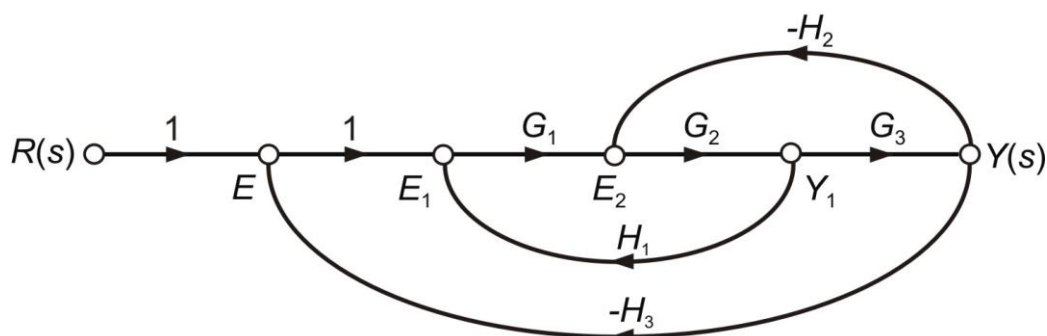


Fig. 1.20.

Graful din fig. 1.20 are o cale directă

$$R \xrightarrow{1} E \xrightarrow{1} E_1 \xrightarrow{G_1} E_2 \xrightarrow{G_2} Y_1 \xrightarrow{G_3} Y$$

cu funcția de transfer $G_{cd} = G_1 G_2 G_3$ și trei bucle

$$\text{- b1, } E \xrightarrow{1} E_1 \xrightarrow{G_1} E_2 \xrightarrow{G_2} Y_1 \xrightarrow{G_3} Y \xrightarrow{-H_3} E,$$

$$\text{- b2, } E_1 \xrightarrow{G_1} E_2 \xrightarrow{G_2} Y_1 \xrightarrow{H_1} E_1,$$

$$\text{- b3, } E_2 \xrightarrow{G_2} Y_1 \xrightarrow{G_3} Y \xrightarrow{-H_2} E_2,$$

cu funcțiile de transfer

$$G_{b1} = -G_1 G_2 G_3 H_3, \quad G_{b2} = G_1 G_2 H_1, \quad G_{b3} = -G_2 G_3 H_2.$$

Toate buclele sunt adiacente între ele și de asemenea căii directe, deci determinantul va fi

$$\Delta = 1 - (G_{b1} + G_{b2} + G_{b3}) = 1 + G_1 G_2 G_3 H_3 + G_2 G_3 H_2 - G_1 G_2 H_1.$$

Având în vedere adiacența buclelor la calea directă rezultă că funcția de transfer a cofactorului căii directe este $\Delta_{cd} = 1$. Soluția obținută cu formula Mason va fi:

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{cd} \Delta_{cd}}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 G_3 H_3 + G_2 G_3 H_2 - G_1 G_2 H_1}.$$

PROBLEMA PROPUȘĂ

Determinați funcția de transfer în circuit închis pentru sistemul cu graful de fluentă prezentat în figură.

